

Lekce 06: Čísla a senzory

Pracovní list

Python pracuje se dvěma typy čísel: `int` (celá) a `float` (desetinná). Micro:bit nám dává přístup k vestavěnému teploměru a akcelerometru.

Úkol 1: Teploměr

Micro:bit zobrazuje aktuální teplotu každé 3 sekundy.

```
from microbit import *

while True:
    temp = temperature()
    display.scroll(str(temp) + "C")
    sleep(3000)
```

1. Zadej program a spusť ho. Jakou teplotu ukazuje?
2. Co vrací `temperature()` — `int` nebo `float`? Jak to snadno zjistíš?
3. Přidej podmínku: nad 27 °C zobraz `Image.HAPPY`, pod 18 °C zobraz `Image.SAD`, jinak `Image.MEH`.
4. Proč nestačí `display.show(temp)` bez `str()`? Zkus to — co se stane?

Čísla a převody

- `temperature()` — vrátí teplotu jako `int` (stupně Celsia).
- `str(x)` — převede číslo na řetězec pro zobrazení na displeji.
- `7 / 2 = 3.5` (`float`); `7 // 2 = 3` (celé); `7 % 2 = 1` (zbytek).
- `round(x)` — zaokrouhlí; `abs(x)` — absolutní hodnota.

Úkol 2: Inklinometr — šipky podle náklonu

Akcelerometr měří náklon micro:bitu. `accelerometer.get_x()` vrátí číslo od `-1024` do `1024`.

```
from microbit import *

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    if x > 200:
        display.show(Image.ARROW_E)
    elif x < -200:
        display.show(Image.ARROW_W)
    else:
        display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
    sleep(100)
```

1. Zadej program a naklánej micro:bitem — sleduj, jak se mění šipka.
2. Změň práh z 200 na 500 — jak se změní citlivost?
3. Přidej osu Y: `accelerometer.get_y()` ovládá šipky nahoru/dolů (`Image.ARROW_N` a `Image.ARROW_S`).

Úkol 3: Vlastní senzorový program

Vytvoř program, který kombinuje alespoň jeden senzor (`temperature()` nebo `accelerometer`) s podmínkami a zobrazením.

Podmínky:

- program musí mít alespoň **3 různé stavy** (např. horko / normál / zima nebo vlevo / rovně / vpravo)
- pro zobrazení číselné hodnoty použij `str()`
- přidej `sleep()` pro plynulý chod

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.